FD06-EPIS-PropuestaProyecto

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

Propuesta del Proyecto *EPIS Analytics*

Curso: *Inteligencia de negocios*

Docente: *Mag. Patrick Cuadros Quiroga*

Integrantes:

Enzo Leonel Laqui Luyo (2022073907)

Steven Christopher YIZUKA BALDEÓN (2002023628)

Tacna - Peru

2026

Proyecto

EPIS Analytics: Sistema web de analitica social para estudiantes de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas, Tacna, 2026

Presentado por:

Enzo Leonel Laqui Luyo

Steven Christopher YIZUKA BALDEÓN

Estudiantes desarrolladores del curso Inteligencia de negocios

25/04/2026

CONTROL DE VERSIONES					
Version	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Equipo del proyecto	Equipo del proyecto	Docente del curso	25/04/2026	Version inicial de la propuesta del proyecto

Tabla de contenido

1. Resumen Ejecutivo
2. I. Propuesta narrativa
3. 1. Planteamiento del Problema
4. 2. Justificacion del proyecto
5. 3. Objetivo general
6. 4. Beneficios
7. 5. Alcance
8. 6. Requerimientos del sistema
9. 7. Restricciones
10. 8. Supuestos
11. 9. Resultados esperados
12. 10. Metodologia de implementacion
13. 11. Actores claves
14. 12. Papel y responsabilidades del personal
15. 13. Plan de monitoreo y evaluacion
16. 14. Cronograma del proyecto
17. 15. Hitos de entregables
18. II. Presupuesto
19. 1. Planteamiento de aplicacion del presupuesto
20. 2. Presupuesto
21. 3. Analisis de Factibilidad
22. 4. Evaluacion Financiera
23. Anexo 01 - Requerimientos del Sistema EPIS Analytics

Resumen Ejecutivo

Campo	Descripcion
Nombre del Proyecto propuesto	**EPIS Analytics: Sistema web de analitica social para estudiantes de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas, Tacna, 2026**
Proposito del Proyecto y Resultados esperados	Desarrollar una plataforma web de inteligencia de negocios que centralice y visualice indicadores simulados de publicaciones, alcance e interacciones de estudiantes EPIS en LinkedIn, Instagram y YouTube. Se espera obtener login funcional, dashboard personal, dashboard global, filtros por red social, graficos, API REST, base de datos local, documentacion tecnica y propuesta de infraestructura cloud con analisis de costos.
Poblacion Objetivo	Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna, docentes y responsables academicos vinculados al seguimiento de indicadores digitales academicos.
Monto de Inversion estimado	**S/ 4,280.00** para desarrollo academico del prototipo. Infraestructura cloud base estimada: **USD 9.192 mensuales**.
Duracion del Proyecto	**2 meses**, equivalentes a 8 semanas academicas de analisis, diseno, desarrollo, pruebas y documentacion.

EPIS Analytics propone resolver la falta de una vista consolidada de indicadores digitales estudiantiles mediante un sistema web separado en frontend Angular y backend FastAPI. La propuesta utiliza datos simulados para proteger el alcance academico del proyecto, pero deja preparada una arquitectura que puede evolucionar hacia datos reales, base de datos productiva y despliegue cloud.

El proyecto se sustenta en los informes FD01 a FD05, donde se documentaron factibilidad, vision, requerimientos, arquitectura e informe final. Esta propuesta consolida el planteamiento formal del proyecto, sus beneficios, alcance, recursos, cronograma, presupuesto y criterios de evaluacion.

I. Propuesta narrativa

1. Planteamiento del Problema

La Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas no cuenta con una herramienta centralizada que permita visualizar indicadores de actividad digital estudiantil en redes sociales relevantes. Actualmente, la informacion que podria mostrar participacion academica, profesional o comunicacional se encuentra dispersa en plataformas como LinkedIn, Instagram y YouTube.

Esta situacion genera los siguientes problemas:

Problema identificado	Consecuencia
Informacion distribuida entre varias redes sociales	Dificulta comparar indicadores y obtener una vista global
Ausencia de dashboard personal	El estudiante no cuenta con una vista clara de sus indicadores simulados
Ausencia de dashboard global	El docente o responsable academico no puede observar tendencias agregadas
Falta de filtros por red social	No se puede analizar comportamiento por LinkedIn, Instagram o YouTube
Datos no segmentados por ciclo academico	Se pierde la lectura academica de estudiantes de ciclos I al X
Acceso sin mecanismo de autenticacion	No se controla la consulta de vistas privadas

Por ello, se propone el desarrollo de un sistema web de analitica social que permita centralizar indicadores, proteger el acceso y presentar resultados mediante graficos utiles para la toma de decisiones academicas.

2. Justificacion del proyecto

La propuesta se justifica porque combina el enfoque de inteligencia de negocios con una necesidad academica concreta: analizar informacion de manera clara, visual y segmentada. Aunque el prototipo trabaja con datos simulados, permite validar el flujo completo de una solucion real: autenticacion, consulta de datos, filtros, visualizacion y evaluacion de infraestructura.

El proyecto aporta al curso de Inteligencia de negocios porque permite aplicar:

Aspecto	Aplicacion en EPIS Analytics
Analisis de datos	Indicadores de publicaciones, alcance e interacciones
Visualizacion	Dashboards y graficos con ECharts
Arquitectura de software	Separacion Angular + FastAPI + servicios + repositorios

Aspecto	Aplicacion en EPIS Analytics
Gestion de requerimientos	Historias de usuario en GitHub Issues
Infraestructura como codigo	Modulo Terraform para propuesta cloud
Control de costos	Estimacion con Infracost
Pruebas	Pytest, pruebas Angular y validacion Terraform

Asimismo, EPIS Analytics se alinea con una cultura institucional de mejora continua y uso de informacion para apoyar la gestion academica.

3. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de inteligencia de negocios para analizar indicadores simulados de actividad social de estudiantes EPIS, permitiendo consultar metricas personales y globales por red social, con autenticacion basica, graficos, documentacion tecnica y propuesta de infraestructura cloud de bajo costo.

Objetivos especificos

ID	Objetivo especifico
OE-01	Definir la factibilidad tecnica, economica, operativa, social, legal y ambiental del proyecto
OE-02	Construir una API REST con FastAPI para autenticacion, estudiantes y dashboards
OE-03	Implementar una interfaz Angular con login, dashboard personal y dashboard global
OE-04	Generar datos simulados para estudiantes EPIS de ciclos I al X
OE-05	Incorporar filtros por red social para LinkedIn, Instagram, YouTube y vista general
OE-06	Visualizar indicadores mediante graficos dinamicos
OE-07	Proteger rutas privadas mediante token
OE-08	Validar funcionalidad con pruebas automatizadas
OE-09	Declarar infraestructura propuesta con Terraform y estimar costos con Infracost
OE-10	Documentar vision, requerimientos, arquitectura, informe final y propuesta del proyecto

4. Beneficios

Beneficios academicos

Beneficio	Descripcion
Mejora de seguimiento	Permite observar indicadores personales y globales de estudiantes
Apoyo a decisiones	Presenta informacion organizada para docentes o responsables academicos
Comparacion por redes	Facilita analizar diferencias entre LinkedIn, Instagram y YouTube
Segmentacion por ciclos	Considera estudiantes desde ciclo I hasta ciclo X

Beneficios tecnicos

Beneficio	Descripcion
Arquitectura separada	Angular y FastAPI pueden evolucionar de manera independiente
Mantenibilidad	Capas de modelos, repositorios, servicios, API y vistas
Testeabilidad	Pruebas backend, frontend y validacion Terraform
Escalabilidad futura	Posible migracion de SQLite a PostgreSQL y datos reales
Control de costos	Infraestructura propuesta evaluada antes de desplegar

Beneficios para estudiantes

Beneficio	Descripcion
Vista personal	Cada estudiante puede observar sus indicadores simulados
Interpretacion visual	Los graficos reducen complejidad de lectura
Reflexion profesional	Las metricas pueden orientar mejoras en presencia digital academica

5. Alcance

El alcance de la propuesta comprende:

- Desarrollo de backend FastAPI.
- Desarrollo de frontend Angular.
- Login basico con usuario, contrasena y token.
- Dashboard personal para un estudiante autenticado.
- Dashboard global con indicadores agregados.
- Filtros por red social en vista personal y global.
- Datos simulados de LinkedIn, Instagram y YouTube.
- Consideracion de ciclos academicos I al X.

- Persistencia local en SQLite.
- Graficos con ECharts.
- Pruebas unitarias y de rutas API.
- Build y pruebas frontend.
- Modulo Terraform para infraestructura AWS propuesta.
- Analisis de costos con Infracost.
- Documentacion en Markdown, PDF, GitHub Wiki e informes FD01-FD06.

Fuera del alcance actual:

- Consumo real de APIs de redes sociales.
- Despliegue real en AWS mediante `terraform apply`.
- Integracion real con Power BI.
- Gestion avanzada de usuarios, roles y permisos.
- Almacenamiento de datos personales reales sin consentimiento formal.

6. Requerimientos del sistema

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Iniciar sesion con usuario, contrasena y token	Alta
RF-02	Consultar dashboard personal del estudiante autenticado	Alta
RF-03	Filtrar dashboard personal por red social	Alta
RF-04	Consultar dashboard global con indicadores agregados	Alta
RF-05	Filtrar dashboard global por LinkedIn, Instagram o YouTube	Alta
RF-06	Consultar lista de estudiantes disponibles	Media
RF-07	Proteger rutas privadas mediante token valido	Alta
RF-08	Visualizar metricas mediante graficos	Alta
RF-09	Validar infraestructura y costos con Terraform e Infracost	Media

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Seguridad: rutas privadas protegidas por token	Alta
RNF-02	Usabilidad: interfaz clara para login y dashboards	Alta
RNF-03	Rendimiento: consultas aceptables para prototipo academico	Media
RNF-04	Mantenibilidad: organizacion por capas y componentes	Alta
RNF-05	Portabilidad: ejecucion local y proyeccion cloud	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-06	Testeabilidad: pruebas backend, frontend y Terraform	Alta
RNF-07	Escalabilidad funcional: preparada para nuevas redes o datos reales	Media
RNF-08	Control de costos: estimacion previa al despliegue	Media

7. Restricciones

Restriccion	Descripcion
Datos simulados	El prototipo no consume datos reales de redes sociales
Redes iniciales	Solo considera LinkedIn, Instagram y YouTube
Persistencia local	SQLite es suficiente para prototipo, no para uso productivo masivo
Seguridad academica	El token implementado es adecuado para prototipo, no reemplaza una estrategia productiva completa
Despliegue cloud	Terraform se valida, pero no se ejecuta `terraform apply` en esta etapa
Presupuesto	Se prioriza infraestructura de bajo costo
Tiempo	El desarrollo se ajusta a un periodo academico de aproximadamente 8 semanas

8. Supuestos

Supuesto	Impacto
Los datos simulados representan de manera suficiente el flujo analitico	Permite validar la solucion sin depender de APIs externas
Los usuarios principales son estudiantes y responsables academicos EPIS	Orienta el diseno de vistas y filtros
El entorno local cuenta con Python, Node.js y dependencias necesarias	Permite ejecutar backend, frontend y pruebas
La infraestructura cloud sera evaluada antes de desplegarse	Reduce riesgo de costos inesperados
El sistema puede evolucionar por fases	Permite dejar fuera datos reales y Power BI para una etapa posterior

9. Resultados esperados

Al finalizar el proyecto se espera contar con:

Resultado	Evidencia esperada
API REST funcional	Endpoints `/api/health`, `/api/estudiantes`, `/api/auth/login`, `/api/dashboard/perfil`, `/api/dashboard/global`
Frontend Angular funcional	Login, vista personal y vista global
Datos simulados cargados	SQLite con publicaciones y usuarios demostrativos
Filtros por red social	Opcion Todas, LinkedIn, Instagram y YouTube
Graficos analiticos	Visualizaciones ECharts
Seguridad basica	Token, guard e interceptor
Pruebas automatizadas	Pytest y pruebas Angular
Infraestructura declarada	Archivos Terraform en `infra/terraform`
Analisis de costos	Infracost con costo base mensual estimado
Documentacion completa	FD01, FD02, FD03, FD04, FD05, FD06, README y Wiki

10. Metodologia de implementacion

Se propone una metodologia incremental, organizada por fases cortas:

Fase	Actividad principal	Producto
1	Analisis del problema y factibilidad	FD01
2	Vision del producto y RoadMap	FD02 y Wiki
3	Especificacion de requerimientos	FD03 e Issues GitHub
4	Implementacion base por capas	Modelos, repositorios, servicios y pruebas
5	Desarrollo API REST	FastAPI y endpoints
6	Desarrollo frontend	Angular, login y dashboards
7	Arquitectura e infraestructura	FD04, diagramas y Terraform
8	Validacion y cierre documental	FD05 y FD06

El enfoque incremental permite validar cada bloque antes de avanzar, reduciendo riesgos tecnicos y facilitando la trazabilidad entre requerimientos, codigo, pruebas y documentos.

11. Actores claves

Actor	Rol dentro del proyecto
Estudiante EPIS	Usuario que consulta sus indicadores personales
Docente EPIS	Usuario que analiza indicadores globales

Actor	Rol dentro del proyecto
Responsable academico	Interesado en seguimiento agregado y toma de decisiones
Equipo del proyecto	Responsable de analisis, desarrollo, pruebas y documentacion
Docente del curso	Revisor academico de entregables
Equipo tecnico futuro	Encargado de mantenimiento y posible despliegue

12. Papel y responsabilidades del personal

Responsable	Papel	Responsabilidades
Enzo Leonel Laqui Luyo	Integrante del equipo	Analisis, documentacion, soporte de implementacion y validacion
Steven Christopher YIZUKA BALDEÓN	Integrante del equipo	Analisis, documentacion, soporte de implementacion y validacion
Mag. Patrick Cuadros Quiroga	Docente tutor	Revision academica, orientacion metodologica y evaluacion
Equipo del proyecto	Desarrollo integral	Backend, frontend, pruebas, infraestructura y documentos
Usuarios EPIS	Validacion funcional	Revisar si las vistas y filtros responden al caso academico

13. Plan de monitoreo y evaluacion

El monitoreo se realizara a partir de indicadores tecnicos, funcionales y documentales:

Indicador	Metodo de verificacion	Meta
Requerimientos implementados	Comparacion RF-01 a RF-09	100% del alcance base
Pruebas backend	`python -m pytest -q`	Pruebas exitosas
Build frontend	`npm run build`	Compilacion correcta
Pruebas frontend	`npm test -- --watch=false`	Pruebas exitosas
Validacion Terraform	`terraform validate`	Configuracion valida
Estimacion de costos	`infracost breakdown`	Costo base identificado
Documentacion	Revision FD01-FD06	Informes completos
Trazabilidad	Relacion entre Issues, SRS y pruebas	Historias HU-01 a HU-09 documentadas

Criterios de evaluacion

Criterio	Condicion de aceptacion
Funcionalidad	Login, dashboards y filtros operan correctamente
Usabilidad	Las vistas permiten lectura clara de indicadores
Seguridad	Las rutas privadas requieren token
Mantenibilidad	El codigo conserva separacion por capas
Factibilidad	El costo estimado y la infraestructura son sustentables
Documentacion	Los documentos entregables mantienen coherencia entre si

14. Cronograma del proyecto

Semana	Actividad	Entregable
1	Identificacion del problema, alcance y factibilidad	FD01
2	Vision del producto, usuarios y RoadMap	FD02 y Wiki
3	Historias de usuario, criterios y escenarios	FD03
4	Modelos, repositorios, servicios y pruebas	Codigo backend base
5	API FastAPI, endpoints y autenticacion	Backend web
6	Frontend Angular, login y dashboards	Aplicacion web
7	Diagramas, arquitectura e infraestructura	FD04 y Terraform
8	Informe final, propuesta y validaciones	FD05 y FD06

15. Hitos de entregables

Hito	Entregable	Criterio de cierre
H1	Informe de factibilidad	Viabilidad y costos documentados
H2	Documento de vision	Usuarios, caracteristicas, Wiki y RoadMap definidos
H3	Documento SRS	Historias, criterios y escenarios documentados
H4	Prototipo funcional	Backend y frontend ejecutables
H5	Arquitectura de software	Diagramas de codigo, base de datos e infraestructura generados
H6	Validacion tecnica	Pruebas y build ejecutados correctamente
H7	Informe final	Consolidacion de resultados y anexos
H8	Propuesta del proyecto	Planteamiento formal de ejecucion y presupuesto

II. Presupuesto

1. Planteamiento de aplicacion del presupuesto

El presupuesto se plantea para un prototipo academico. La mayor parte del costo corresponde al esfuerzo del equipo de desarrollo y documentacion. Las herramientas utilizadas no generan costos de licencia directa, ya que Angular, FastAPI, SQLite, Terraform, Infracost CLI, Pytest y ECharts cuentan con alternativas de uso sin pago inicial para el alcance del curso.

La infraestructura cloud se presenta como propuesta estimada, no como gasto ejecutado. El objetivo es demostrar que el proyecto puede proyectarse a un despliegue basico en AWS manteniendo costos controlados.

2. Presupuesto

2.1. Costos de desarrollo

Concepto	Costo estimado
Recursos generales del proyecto	S/ 180.00
Costos operativos directos	S/ 0.00
Ambiente base local	S/ 0.00
Personal del equipo del proyecto	S/ 4,100.00
Total estimado de desarrollo	**S/ 4,280.00**

2.2. Costos cloud estimados

Recurso	Descripcion	Costo mensual estimado
EC2 t3.micro	Backend FastAPI	USD 7.592
EBS gp3 20 GB	Disco de instancia	USD 1.600
S3	Frontend Angular estatico	Variable por uso
CloudFront	Distribucion del frontend	Variable por uso
Security Group	Control de acceso	USD 0.00
Total base mensual	Infraestructura minima	**USD 9.192**

Con tipo de cambio referencial de S/ 3.75:

Periodo	Costo USD	Costo aproximado en soles
1 mes	USD 9.192	S/ 34.47
6 meses	USD 55.15	S/ 206.81

Periodo	Costo USD	Costo aproximado en soles
12 meses	USD 110.30	S/ 413.63

3. Analisis de Factibilidad

Dimension	Evaluacion	Resultado
Tecnica	Tecnologias disponibles, conocidas y compatibles con el alcance	Factible
Economica	Costo de desarrollo moderado e infraestructura base baja	Factible
Operativa	Flujo simple para login, vista personal, vista global y filtros	Factible
Social	Apoya analisis academico y cultura de datos	Factible
Legal	Se usan datos simulados; datos reales requieren revision posterior	Factible para prototipo
Ambiental	Infraestructura minima y controlada por Terraform	Factible

4. Evaluacion Financiera

La evaluacion financiera considera que el proyecto es academico y no genera ingresos directos en esta etapa. Su valor se mide por beneficios formativos, mejora de trazabilidad documental, validacion de arquitectura moderna y posibilidad de evolucionar hacia un sistema real.

Elemento	Evaluacion
Inversion estimada de desarrollo	S/ 4,280.00
Costo cloud base mensual	USD 9.192
Costo cloud anual referencial	S/ 413.63
Retorno esperado	Valor academico, tecnico y documental
Riesgo financiero	Bajo, si no se ejecuta infraestructura sin validacion previa
Control financiero	Terraform e Infracost permiten estimar antes de desplegar

La propuesta es financieramente viable para el entorno academico porque utiliza herramientas de bajo costo, infraestructura minima y datos simulados. Para una version productiva, la evaluacion deberia ampliarse con usuarios reales, volumen de datos, seguridad, soporte, monitoreo y costos de mantenimiento.

Anexo 01 - Requerimientos del Sistema EPIS Analytics

Historias de usuario asociadas

ID	Historia	Referencia
HU-01	Autenticacion de estudiante	GitHub Issue #1
HU-02	Consulta de dashboard personal	GitHub Issue #2
HU-03	Filtro por red social en dashboard personal	GitHub Issue #3
HU-04	Consulta de dashboard global	GitHub Issue #4
HU-05	Filtro por red social en dashboard global	GitHub Issue #5
HU-06	Consulta de lista de estudiantes	GitHub Issue #6
HU-07	Proteccion de rutas privadas con token	GitHub Issue #7
HU-08	Visualizacion de metricas con graficos	GitHub Issue #8
HU-09	Validacion de infraestructura y costos	GitHub Issue #9

Requerimientos funcionales resumidos

ID	Requerimiento	Estado esperado
RF-01	Login con usuario, contrasena y token	Implementado
RF-02	Dashboard personal	Implementado
RF-03	Filtro por red social en dashboard personal	Implementado
RF-04	Dashboard global	Implementado
RF-05	Filtro por red social en dashboard global	Implementado
RF-06	Lista de estudiantes	Implementado
RF-07	Proteccion de rutas privadas	Implementado
RF-08	Graficos de metricas	Implementado
RF-09	Terraform e Infracost	Implementado

Evidencias tecnicas relacionadas

Evidencia	Archivo o comando
Backend API	`api/main.py`, `api/routes/auth_routes.py`, `api/routes/dashboard_routes.py`
Frontend Angular	`epis-web/src/app`

Evidencia	Archivo o comando
Servicios de negocio	`services/auth_service.py`, `services/analytics_service.py`
Repositorios	`repositories/sqlite_publicacion_repository.py`, `repositories/sqlite_usuario_repository.py`
Base de datos	`epis_data.db`
Infraestructura	`infra/terraform/main.tf`
Pruebas backend	`python -m pytest -q`
Build frontend	`npm run build`
Pruebas frontend	`npm test -- --watch=false`
Validacion Terraform	`terraform validate`
Costos	`infracost breakdown`

Documentos vinculados

Documento	Archivo
Informe de Factibilidad	`FD01-Informe-Factibilidad.md`
Documento de Vision	`FD02-Informe-Vision.md`
Especificacion de Requerimientos	`FD03-EPIS-Informe-Especificacion-Requerimientos.md`
Arquitectura de Software	`FD04-EPIS-Informe-Arquitectura-de-Software.md`
Informe Final	`FD05-EPIS-Informe-ProyectoFinal.md`
Propuesta del Proyecto	`FD06-EPIS-PropuestaProyecto.md`